

Bài tập Quy hoạch tuyến tính

Bài 1: Tìm nghiệm tối ưu của các bài toán QHTT sau đây:

1. $\min\{f(x) = 5x_1 + 3x_2 \mid x_1 + x_2 \geq 2, 2x_1 + x_2 \geq 3, x_1 + 3x_2 \geq 4, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$.
2. $\min\{f(x) = x_1 - 2x_2 \mid -x_1 + x_2 \leq 2, x_1 - 2x_2 \leq 3, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$.
3. $\max\{f(x) = 2x_1 - 3x_2 \mid \lambda x_1 + x_2 \leq 1, x_1 - x_2 \geq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$ với $\lambda > 0$.
4. $\min\{f(x) = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 - 2x_4 \mid x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 7, x_2 - 2x_3 + x_4 = 1, 3x_3 - x_4 + x_5 = 16, x_j \geq 0, j = \overline{1, 5}\}$.
5. $\min\{f(x) = 2x_1 - 8x_2 + x_3 \mid 2x_1 + x_2 \leq 3, x_1 + 3x_2 + x_4 \leq 4, x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 3, x_j \geq 0, j = \overline{1, 4}\}$.
6. $\max\{f(x) = -5x_1 + x_2 - 2x_3 + 5x_4 \mid x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7, 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 3x_4 \leq 9, 3x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 \leq 6, x_j \geq 0, j = \overline{1, 4}\}$.
7. $\min\{f(x) = 2x_1 - x_2 - 15x_3 + 4x_4 \mid x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 8, -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = -2, 3x_1 - x_2 + 4x_3 + x_4 = 4, x_j \geq 0, j = \overline{1, 4}\}$, biết rằng $x^0 = (1, 2, 0, 3)$ là một phương án cực biên của nó.
8. $\min\{f(x) = x_2 - 3x_4 + x_5 + 6x_6 \mid x_1 - x_2 + 4x_3 - 2x_4 + 12x_5 + 11x_6 = 9, x_2 + x_3 + 4x_5 + 7x_6 = 7, x_2 + 3x_6 = 4, x_j \geq 0, j = \overline{1, 6}\}$, biết rằng $x^0 = (1, 4, 3, 0, 0, 0)$ là một phương án cực biên của nó.
9. $\min\{f(x) = -x_1 + x_2 - 2x_3 - 3x_4 + 5x_5 \mid 3x_2 - 4x_4 + 3x_5 \leq 34, x_1 + 4x_2 + x_4 - 2x_5 = 24, 7x_2 + 2x_4 - 3x_5 \leq 12, \frac{1}{2}x_2 + x_3 - \frac{1}{2}x_5 = 5, x_j \geq 0, j = \overline{1, 5}\}$.
10. $\min\{f(x) = 2x_1 + \lambda x_2 + x_3 \mid 6x_1 + 8x_2 - 2x_3 \leq 1, 2x_1 - 8x_2 + x_3 \leq 3, -x_1 - 5x_2 + x_3 \leq 2, x_j \geq 0, j = \overline{1, 3}\}$.

Bài 2: Một nhà máy sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian lao động để làm ra một mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp hai lần thời gian để làm xong một mũ kiểu thứ hai. Nếu sản xuất toàn mũ kiểu thứ hai thì nhà máy làm được 500 mũ một ngày. Thị trường tiêu thụ được trong mỗi ngày không quá 200 mũ kiểu thứ nhất và 300 mũ kiểu thứ hai. Tiền lãi một mũ kiểu thứ nhất là 10\$ và một mũ kiểu thứ hai là 5\$. Nhà máy cần sản xuất mỗi kiểu mũ bao nhiêu chiếc để tổng tiền lãi là lớn nhất?

Bài 3: Hãng hàng không Universal Aviation quyết định đầu tư 4000000\$ để mua ba loại máy bay A, B, C. Biết rằng:

- Loại A giá 800000\$, có tải trọng 10 tấn, tốc độ 350 km/h và có thể bay 18h trong một ngày.

- Loại B giá 1300000\$, có tải trọng 20 tấn và tốc độ 300 km/h và có thể bay 18h trong một ngày.
- Loại C giá 1500000\$, có tải trọng 18 tấn và tốc độ 300 km/h và có thể bay 21h trong một ngày.

Máy bay loại A và loại C có thể bay 3 ca một ngày. Máy bay loại B có thể bay 6 ca một ngày.

Hãng hàng không chỉ có thể thực hiện bay nhiều nhất là 150 ca trong một ngày, và hãng chỉ mua tối đa 30 máy bay.

Số tiền thu được từ mỗi máy bay loại A, B, C khi chúng chuyên chở 1 tấn hàng và bay quãng đường 1km (gọi tắt là 1 *tấn-km*) lần lượt là 5\$, 8\$ và 12\$.

Mỗi ngày, hãng hàng không phải thực hiện hợp đồng chuyên chở cho tập đoàn RIO là 3500000 *tấn-km*. Nếu máy bay của hãng Universal Aviation không hoàn thành hợp đồng với tập đoàn RIO thì hãng hàng không này có thể thuê một hãng hàng không khác chở hàng mà vẫn lãi 0.2\$ trên 1 *tấn-km*. Bài toán đặt ra là cần mua bao nhiêu máy bay mỗi loại sao cho hãng hàng không có thể thu được số tiền lớn nhất mỗi ngày. Hãy thiết lập mô hình quy hoạch tuyến tính cho bài toán này.

Bài 4: Mỗi tháng công ty Hoàng Anh cần 90000 m^3 gỗ xẻ đã sấy khô để đóng đồ gia dụng. Công ty mua gỗ xẻ theo hai cách sau:

Cách 1: Mua hai loại gỗ đã được xẻ sẵn (chưa sấy) của các công ty khác rồi đem sấy. Biết rằng gỗ đã xẻ loại thứ nhất giá 30\$/ m^3 và sau khi sấy khô 1 m^3 chỉ còn 0.7 m^3 ; loại thứ hai giá 70\$/ m^3 và sau khi sấy khô 1 m^3 chỉ còn 0.9 m^3 . Mỗi tháng, công ty có thể mua nhiều nhất 40000 m^3 gỗ xẻ loại thứ nhất và 60000 m^3 gỗ xẻ loại thứ hai.

Cách 2: Mua gỗ hộp (chưa xẻ) sau đó xẻ tại xưởng cưa của công ty và đem sấy, chi phí vận chuyển 1 m^3 gỗ hộp đến nhà máy cưa mất 25\$. Tiền mua và xẻ 1 m^3 gỗ hộp là 30\$ và 1 m^3 gỗ này chỉ còn 0.8 m^3 sau khi sấy khô. Phân xưởng cưa có thể cưa 35000 m^3 gỗ trong 1 tháng.

Chi phí để sấy gỗ xẻ là 4\$/ m^3 . Tổng thời gian làm khô gỗ tối đa là 40 giờ, trong đó thời gian làm khô 1 m^3 gỗ loại thứ nhất (gỗ xẻ sẵn) là 2 phút, loại thứ hai (gỗ xẻ sẵn) là 0.8 phút và loại gỗ hộp là 1.3 phút.

Hãy xây dựng mô hình bài toán quy hoạch tuyến tính để giúp công ty có thể cực tiểu chi phí mua nguyên liệu hàng tháng.